INFORME METODOLÓGICO: SELECCIÓN MUESTRAL – LA GUAJIRA

Programa Colombia Solar – Ministerio de Minas y Energía

Junio 2026

---

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó la selección muestral para el departamento de **La Guajira**. Debido a problemas de calidad en los NIUs, se implementó una **etapa de limpieza previa** que excluyó **20,304 registros de facturación** (11.3%). Sobre la base depurada de **136,329 registros únicos** (Entregable 1), se aplicaron los 6 filtros estándar, resultando en **53,210 usuarios elegibles** (39.0%).

---

2. DATOS DE ENTRADA

Base	Archivo	Registros	Columnas
Facturación 12M	`Informacion Facturacion La Guajira 12M2025.csv`	180,342	28
Transformadores	`Informacion Transformador La Guajira 2025.csv`	193,667	11

Nota: Tras la limpieza de NIUs y el cruce con transformadores, el Entregable 1 (base completa) contiene **136,329 registros únicos**. Los conteos de filtros en la siguiente sección se reportan sobre la base post-limpieza (160,038) que es donde se aplicaron.

Nota sobre calidad de datos: La Guajira presentó problemas significativos de calidad en los NIUs, con patrones como `444-0000000000000000000000000000030137460` (ceros excesivos) y NIUs con letras en la parte numérica. Se implementó una validación con expresión regular `^\d{3}-\d{4,15}$` y detección de más de 10 ceros consecutivos. Los registros excluidos se documentan en `exclusiones_niu.csv`.

---

3. LIMPIEZA DE NIUs

Base	Original	Después de limpieza	Excluidos	%
Facturación	180,342	160,038	20,304	11.3%
Transformadores	193,667	165,556	28,111	14.5%

Los **48,415 NIUs excluidos** fueron documentados con trazabilidad completa en `exclusiones_niu.csv`, incluyendo NIU, municipio de origen y motivo de exclusión.

---

4. POBLACIÓN ELEGIBLE – FILTROS APLICADOS

#	Filtro	Criterio	Excluidos	% sobre E1
F1	Sin medidor	Tipo_medidor_cod == 6	36,844	23.0%
F2	Estrato no elegible	Estrato_num ∉ {1,2,3}	8,664	5.4%
F3	Sin transformador	Código Transformador nulo/vacío	25,073	15.7%
F4	Consumo bajo	Cprom_kWh < 40	10,233	6.4%
F5	Consumo alto	Cprom_kWh > 300	37,073	23.2%
F6	Cartera alta	VCC_pesos > $100,000	85,710	53.6%

Resultado: 53,210 usuarios elegibles (39.0% de la base limpia).

Observación: La Guajira presenta la tasa de elegibilidad más baja entre los departamentos analizados (39.0% vs. 42.3% Sucre y 45.0% Cesar). El filtro F6 (cartera) es el más restrictivo. Los filtros F1 (sin medidor) y F5 (consumo >300 kWh) también presentan exclusiones elevadas.

---

5. ÍNDICE DE PRIORIZACIÓN (IP)

Fórmula

$$IP_i = E_i \times 0.30 + THC_{norm,i} \times 0.05 + C_{prom,norm,i} \times 0.50 + VCC_{norm,i} \times 0.15$$

Estadísticas del IP

Estadístico	Valor
Mínimo	0.0600
Máximo	1.0000
Media	0.6931

Distribución por Estrato (Elegibles)

Estrato	Usuarios	%
1 (Bajo-bajo)	23,674	44.5%
2 (Bajo)	24,599	46.2%
3 (Medio-bajo)	4,945	9.3%

Estadísticas de Consumo y Cartera

Indicador	Consumo (kWh)	Cartera ($)
Media	144.0	$6,433
Mediana	136.0	$0

Indicador	Consumo (kWh)	Cartera ($)
Mínimo	40.0	$0
Máximo	300.0	$99,918
% sin cartera	—	89.3%

---

6. ENTREGABLE 4 – PRIORIZACIÓN MUNICIPAL

Se identificaron **15 municipios** con usuarios elegibles. El ranking se basa en el score compuesto de focalización territorial:

$$S_m = \left(\frac{V_m}{V_{max}}\right)^{0.7} \times \left(\frac{Q_m}{Q_{max}}\right) \times \left(\frac{N_m}{N_{max}}\right)^{0.3}$$

Top 10 Municipios

Rank	Municipio	Usuarios	%E1+E2	IP Prom.	Score
1	RIOHACHA	21,580	88.2%	0.682	0.833
2	MAICAO	10,556	92.6%	0.693	0.707
3	SAN JUAN DEL CESAR	4,252	93.7%	0.694	0.543
4	FONSECA	4,122	83.3%	0.683	0.488
5	VILLANUEVA	2,338	92.9%	0.696	0.453
6	DIBULLA	1,592	100%	0.733	0.447
7	HATONUEVO	1,824	91.2%	0.733	0.437
8	BARRANCAS	2,326	88.0%	0.699	0.437
9	ALBANIA	1,180	100%	0.740	0.413
10	DISTRACCION	981	99.4%	0.709	0.372

---

6. AGRUPACIÓN TERRITORIAL SUBMUNICIPAL – MGN DANE

En atención a la solicitud de incluir barrios o agrupación submunicipal, se integró el **Marco Geoestadístico Nacional (MGN)** del Censo 2018 (DANE). Se realizó spatial join entre coordenadas de usuarios y polígonos de manzanas censales.

Indicador	La Guajira
Elegibles con manzana DANE	**26,722 (50.2%)**
Sin manzana (rural/ZDG)	26,488 (49.8%)
Manzanas únicas	~4,200

Nota: La Guajira presenta la cobertura más baja (50.2%) debido a la alta proporción de zonas rurales dispersas (ZDG: 61% de registros) y resguardos indígenas wayúu donde el MGN no tiene cobertura de manzana. Para estos usuarios, el fallback es el Municipio.

Nuevas columnas en E1: `COD_DANE_ANM`, `NMB_LC_CM`. E4 incluye hoja Top 50 Manzanas. La manzana más prioritaria es `4400110000000004130155` (Riohacha, 130 usuarios, IP=0.800).

---

7. VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA

Verificación	Resultado
Consistencia E2 = E4 detalle	✓ OK (53,210 = 53,210)
6 filtros (cero violaciones en E2)	✓ OK
Fórmula IP verificada (diff = 3.33e-16)	✓ OK
Orden IP descendente	✓ OK
E2 NIUs = E3 NIUs (conjuntos)	✓ OK

---

8. NOTAS SOBRE LA CALIDAD DE DATOS

1. **NIUs corruptos:** El 11.3% de los registros de facturación fueron excluidos por formato inválido de NIU. Esto puede indicar problemas en el sistema de captura del operador de red o en la migración de datos. Se recomienda solicitar al operador (AFINIA) la corrección de estos registros.

2. **Cartera elevada:** El 53.6% de los registros fueron excluidos por cartera >$100,000 (F6), la tasa más alta entre los 4 departamentos analizados. Algunos registros presentan cartera en millones de pesos (hasta $46M), lo cual puede reflejar: (a) errores de registro, (b) deudas acumuladas de múltiples períodos, o (c) condiciones socioeconómicas extremas del departamento.

3. **Sin medidor:** El 23.0% de exclusión por falta de medidor (F1) es significativamente mayor que en otros departamentos (Sucre: 7.5%, Cesar: 3.6%).

---

9. ARCHIVOS GENERADOS

La carpeta `GUAJIRA/LA GUAJIRA/entregables/` contiene:

- `Entregable_1_Base_Datos_Beneficiarios.csv/.xlsx` — 136,329 registros
- `Entregable_2_Indice_Focalizacion.csv/.xlsx` — 53,210 registros con IP
- `Entregable_3_Base_Datos_Beneficiarios_Priorizados.csv/.xlsx` — Elegibles + columnas completas + IP
- `Entregable_4_Municipios_Resumen.csv/.xlsx` — 15 municipios
- `Entregable_4_Detalle_Usuarios_por_Manzana.csv/.xlsx` — 53,210 usuarios
- `Entregable_4_Top_Manzanas.csv/.xlsx` — Top 50 manzanas prioritarias
- `exclusiones_niu.csv` — Trazabilidad de 48,415 NIUs excluidos por formato inválido

---

Documento preparado por el equipo técnico del Programa Colombia Solar – Ministerio de Minas y Energía, junio 2026.